

Üç Fazlı BLDC Motoru STM32 veya ESP ile Six-Step Sürme

Görsel anlatım sürümü: her kavram 3-4 kareye bölünmüş sıralı çizimlerle.

Bu sürüm, orijinal rehberdeki metni takip eder; farkı, soyut kalan her kavramın bir film şeridine bölünmüş olmasıdır. Kareleri soldan sağa okuyun: her kare bir önceki karede eksik olan tek şeyi ekler.

PROJE VARSAYIMI

Üç fazlı BLDC motor, güç uçları U-V-W. 60 elektriksel derecelik altı komütasyon durumu. Mikrodenetleyici motora değil, sürücü/inverter kartına bağlanır. Hall'lü ve sensorless olasılıkları ayrı ayrı anlatılır.

ENERJİ VERMEDEN ÖNCE

Motor ve sürücü modeli doğrulanmadan, giriş doğruluk tablosu okunmadan, dead-time ve fault mekanizması osiloskopa görülmeden güç katına enerji verilmez. İlk denemeler düşük DC gerilimde, akım sınırlamalı kaynakla, gözetim altında yapılır.

Önce zinciri kur: ne, neyi tetikliyor?

İlk okumada formül ezberlemeyin. Aşağıdaki zincir bu rehberin tamamının iskeletidir. Her bölüm bu zincirin bir halkasını açar.

1 · YAZILIM Mikrodenetleyici PWM üretir Karar verir, enerji vermez	2 · ARAYÜZ Gate driver anahtarları sürer Seviye ve kapı akımı	3 · GÜÇ İnverter U-V-W'yi enerjilendirir 6 MOSFET, DC-link	4 · SIRA Komütasyon tablosu 6 durumu değiştirir Dönen manyetik alan	5 · GERİ BESLEME Hall veya Back-EMF geçiş anını söyler Doğru anda komütasyon
--	---	--	---	--

Şekil 0.1 — Rehberin okuma zinciri. Bir halkayı atlarsanız sonraki halka soyut kalır.

Ben tam olarak ne yapacağım?

Giriş aşamasında en çok karıştıran şey görev sırasıdır. Aşağıdaki akış, kart eline geldiği andan kapalı çevrim hız kontrolüne kadar izlenecek yolu tek bakışta verir. Her adımın ayrıntısı Bölüm 8'de.

#	YAPILACAK İŞ	GEÇİŞ KRİTERİ
0	Donanımı tanı. Motor modeli, kutup çifti, sürücü tipi, giriş modu (3-PWM / 6-PWM / komut) yazılı hale gelir.	Donanım kimlik kartı dolu
1	Pin eşleme tablosunu çıkar. Datasheet'ten sinyal bağlantıları, aktif seviye, enable ve fault.	Tablo onaylandı
2	Güç katı kapalıyken PWM üret. Üç senkron kanal, complementary çıkış, dead-time ölçümü.	Osiloskopta çakışma yok
3	Altı durumu enerjisiz test et. Adımları elle ilerletip altı çıkışı logic analyzer ile izle.	Her adımda doğru faz çifti
4	Geri beslemeyi tek başına doğrula. Hall kodunu elle çevirerek kaydet; sensorless ise BEMF ölçüm devresini incele.	Kod sırası tutarlı
5	Düşük enerjili ilk dönüş. Sabitlenmiş motor, düşük gerilim, akım limiti, sınırlı duty.	Doğru yönde, adım kaybı yok
6-7	RPM ölç, rampa ekle, kapalı çevrime geç. Önce P, kararlı olunca I.	Hedef-ölçülen RPM grafiği
8	Hata testlerini çalıştır. Enable kesme, driver fault, Hall kopması, stall, düşük bus gerilimi, watchdog.	Test sonuç tablosu

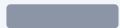
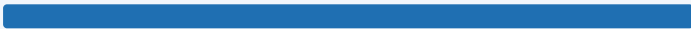
Hangi kavram ne için var?

Kavramlar tek tek okunduğunda soyut kalır; her birinin bu projede somut bir görevi var.

KAVRAM	BU PROJEDEKİ GÖREVİ	BÖLÜM
Yarım köprü	Bir fazı DC+ veya GND'ye bağlayan iki anahtar. Üç tanesi inverteri oluşturur.	3
Dead-time	Aynı koldaki iki anahtarın asla birlikte açılmamasını garanti eder.	3
PWM / duty-cycle	Motora uygulanan ortalama gerilimi, yani "ne kadar" bilgisini ayarlar.	3
Altı komütasyon durumu	Hangi faz çiftinin enerjilendiğini, yani "hangi yöne" bilgisini taşır.	4
Elektriksel açı	Manyetik alanın açısı. Kutup çifti sayısı kadar hızlı döner; mekanik açı değildir.	4
Hall / Back-EMF	Komütasyonun "ne zaman" değişeceğini söyler. Biri sensörle, biri ölçümle.	5
Timer, preload, COM	Altı çıkışın aynı anda ve glitch'siz değişmesini sağlar.	6
Timer tetiklemeli ADC	Akımı ve BEMF'i gürültünün en az olduğu anda ölçer.	6
Durum makinesi	Motorun hangi aşamada olduğunu ve fault'ta ne yapacağını tanımlar.	7
PI kontrolcü	Yük değişse de ölçülen RPM'i hedefte tutar.	7
Break / fault girişi	Yazılımı beklemeden PWM'i donanımsal olarak kapatır.	6, 10

ÇİZİMLERİN RENK KODU

Rehber boyunca **fazın rengi sabittir**, fazın o anki **durumu ise dolgu biçimiyle** gösterilir. Bir çizimi okurken önce rengi (hangi faz), sonra dolguyu (ne yapıyor) bakın.

U		U fazı · turuncu		dolu = kaynak, DC+ tarafı, PWM ile sürülür
V		V fazı · mavi		çizgili = dönüş yolu, GND tarafı açık
W		W fazı · yeşil		kesikli = boş faz, iki anahtar da kapalı

1 · Büyük resim: sizden ne isteniyor?

Tek cümle: mikrodenetleyicinin timer ve geri besleme birimlerini kullanarak sürücüye uygun PWM ve komütasyon sinyalleri üretmek; motoru başlatmak, hızını ve yönünü kontrol etmek, hatada güvenli durdurmak.

Motor neden doğrudan STM32 veya ESP'ye bağlanamaz?

Mikrodenetleyici pini 3.3 V mantık seviyesinde ve miliamper mertebesinde akım verir. Motor ise amperler ister. Aşağıdaki üç kare bu boşluğun nasıl kapatıldığını gösterir.



Şekil 1.1 — Kontrol yolu (küçük sinyaller) ile güç yolunun (motor akımı) ayrılması. U-V-W hatları MCU'ya değil inverter çıkışına bağlanır.

TEMEL ZİHİNSEL MODEL

MCU bir orkestra şefidir: hangi anahtar, hangi sırada, ne kadar süre. Sesi çıkaran orkestra ise DC kaynak ve inverter'dır.

Elinizdeki "motor sürücü" hangisi? Six-step'i kim yapıyor?

Bu sorunun cevabı yazılımınızın ne kadar iş yapacağını belirler. Dört olasılık var.

Hazır ESC	Entegre 3 faz inverter	Yalnız gate driver	Akıllı motor sürücü
SİZDEN İSTER Throttle PWM, DShot, CAN veya UART komutu	SİZDEN İSTER 3 veya 6 PWM, enable, bazen SPI ayarı	SİZDEN İSTER 3 veya 6 PWM; harici MOSFET köprüsü gerekir	SİZDEN İSTER Hız, yön veya tork komutu
Six-step: ESC içinde	Six-step: sizin yazılımınız	Six-step: sizin yazılımınız + güç kartı	Six-step: sürücü entegrasyonu

Şekil 1.2 — Turuncu kartlarda komütasyonu siz yazarsınız; gri kartlarda komut gönderirsiniz.

KART GELDİĞİNDE İLK BAKIŞ

Pin adlarında UH/UL, VH/VL, WH/WL veya INHA/INLA görüyorsanız kart doğrudan komütasyon bekleyen bir inverter olabilir. Yalnızca PWM, DIR, EN varsa komütasyon sürücünün içindedir. Kesin karar yalnızca datasheet ve kart şemasıyla verilir.

2 · Sıfırdan elektrik ve motor temelleri

Dört büyüklük, tek bir soru için: motora ne kadar enerji gidiyor ve nereye ısı olarak dönüyor?

V volt

Akımı hareket ettiren potansiyel farkı. PWM ile motora giden *ortalama* gerilim değiştirilir.

I amper

Sargıdan geçen yük akışı. BLDC'de **tork ile** doğrudan ilişkilidir.

R ohm

Akıma karşı koyar, I^2R kaybıyla ısı üretir.

P watt

Enerji aktarım hızı. DC-link kondansatörü enerji **depolar**; güç kesilse bile tehlikelidir.

SAYISAL ÖRNEK

$$V = I \cdot R$$

$$P = I^2 \cdot R$$

Sargı yolunun eşdeğer direnci **0.5 Ω** ve üzerinden **4 A** geçiyorsa yalnız dirençten kaynaklı kayıp:

$$P = 4^2 \cdot 0.5 = 8 \text{ W}$$

8 W küçük bir motorda ciddi bir ısıtıcıdır. Kilitli veya yanlış komütasyonlu motorun neden saniyeler içinde ısındığı budur.

DC kaynaktan dönen manyetik alan nasıl çıkar?

Besleme DC'dir, yani yönü değişmez. Dönen alanı üreten şey inverter'ın anahtarlama sırasıdır.

KARE 1

DC BESLEME

sabit gerilim,
sabit yön

Elimizde tek yönlü bir DC bara var. Bu haliyle hiçbir şey dönmez.

KARE 2



akım: U → V

Inverter iki fazı seçer: biri kaynak, biri dönüş. Sargılarda belirli yönde akım akar.

KARE 3



İki sargının alanı toplanır ve belirli bir yöne bakan tek bir stator alanı oluşur.

KARE 4



Bir sonraki duruma geçilince alan 60° atlar. Mıknatıslı rotor bu alanı kovalar: dönme budur.

Şekil 2.1 — DC beslemeden dönen alana. Çizim, motor geometrisinin sadeleştirilmiş gösterimidir.

BLDC adındaki "DC" neden kafa karıştırır?



FIRÇALI DC

Akım yönünü **mekanik** fırçalar değiştirir. Motora sabit DC verilir, gerisini metal temaslar halleder. Aşınır, kıvılcım çıkarır.



BLDC

Aynı işi **elektronik** yapar: fırçanın görevi altı MOSFET ve sizin komütasyon tablonuza geçmiştir. Kaynak DC'dir, sargı gerilimi değil.

Şekil 2.2 — Aynı fikir, iki farklı komütasyon teknolojisi. "Yazılım fırçadır" cümlesi bu projeyi özetler.

IMU NEDEN GEREKLİ DEĞİL?

IMU gövdenin doğrusal ivmesini ve açısal hızını ölçer. Six-step'in ihtiyacı ise şu tek bilgidir: *altı elektriksel durumdan hangisi uygulanmalı?* Bunu Hall sensörü, encoder, Back-EMF veya sürücünün kendi algılama devresi söyler. IMU bu iş için standart geri besleme elemanı değildir.

3 · Üç faz inverter ve motor sürücü

Tüm güç katı tek bir yapının üç kopyasıdır: yarım köprü. Önce onu tam anlayın, inverter kendiliğinden anlaşılır.

Yarım köprünün dört hali

Bir fazı DC+ veya GND'ye bağlamak için iki anahtar vardır: high-side ve low-side. Dört kombinasyonun üçü kullanılır, biri yasaktır.



Şekil 3.1 — U fazının yarım köprüsü. V ve W için aynı yapı tekrarlanır; üçü birlikte altı MOSFET'li inverter'ı oluşturur.



Gate driver ne yapar, motor driver'dan farkı ne?

GATE DRIVER'IN DÖRT GÖREVİ

- 1 MOSFET kapılarını yeterli akımla hızlı açıp kapatmak
- 2 High-side MOSFET için gereken yüksek kapı gerilimini üretmek
- 3 Bazı modellerde dead-time, düşük gerilim, aşırı akım ve sıcaklık koruması
- 4 Fault bilgisini mikrodenetleyiciye bildirmek

İKİSİNİ KARIŞTIRMAYIN

Gate driver yalnız kapıları sürer; güç MOSFET'leri harici olabilir, yani güç kartı da sizin işiniz olur.

Motor driver kartı gate driver, MOSFET'ler, akım ölçümü ve korumayı birlikte barındırabilir. Kart şeması görülmeden bu iki terim birbirinin yerine kullanılmaz.

Dead-time: yasak durumu imkânsız kılmak

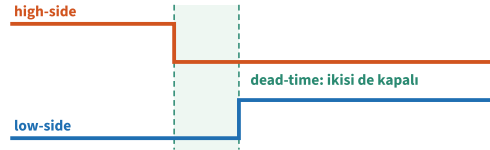
MOSFET anında kapanmaz. Üst anahtara "kapan" dedikten sonra gerçekten kapanması zaman alır. Bu yüzden alt anahtar hemen açılmaz.

KARE 1 · DEAD-TIME YOK



Alt anahtar, üst anahtar tam kapanmadan açılırsa kısa devre akımı akar.

KARE 2 · DEAD-TIME VAR



Araya kasıtlı bir boşluk konur. Bu sürede faz boştaadır, akım diyottan devam eder.

KARE 3 · KİM EKLİYOR?



İkisi birlikte eklerse toplam süre beklediğinizden uzun olur: tork düşer, akım dalgalanır.

Dead-time tahminle seçilmez: MOSFET ve driver gecikmeleri, propagation delay farkı ve üretici önerisiyle belirlenir.

Şekil 3.3 — Tamamlayıcı (complementary) PWM sinyalleri arasına eklenen dead-time. Aşama 2'de bu boşluğu osiloskopa göreceksiniz.

PWM ve duty-cycle: "ne kadar" ayarı

Anahtar ya tam açık ya tam kapalıdır; arada bir değer yoktur. Ortalama gerilim, açık kalma *oranıyla* ayarlanır.

%25 duty



Kesikli çizgi ortalama gerilim. Yavaş dönüş, düşük tork.

%50 duty



Frekans aynı, yalnız açık kalma süresi uzadı.

%75 duty



Ortalama gerilim yükseldi; hız *artma eğiliminde*, garanti değil.

Şekil 3.4 — Aynı frekansta üç duty-cycle değeri.

SAYISAL ÖRNEK

$$D = t_{on} / T$$

$$V_{ort} \approx D \cdot V_{bus}$$

24 V bus, 20 kHz PWM ($T = 50 \mu s$), $t_{on} = 20 \mu s$ ise $D = 0.40$ ve $V_{ort} \approx 9.6 V$.

Buradan RPM *çıkamaz*: gerçek hız yük, motor sabitleri, sürtünme ve besleme çökmesine bağlıdır. Bu yüzden Bölüm 7'de hız ölçülüp geri beslenir.

4 · Six-step: 60 derecelik altı durum

Bu bölümdeki 60 derece, motorun gövdesini altı dilime bölmek değildir. Manyetik alanın bir elektriksel turundaki sektördür. Karışıklığın kaynağı burasıdır.

Elektriksel açı ile mekanik açı aynı şey değil

Kutup çifti sayısı p , bu iki açıyı birbirinden ayıran çarpandır. Dört kare bu ilişkiyi kurar.



Şekil 4.1 — Elektriksel açı ile mekanik açının ilişkisi (örnek: $p = 7$).

SAYISAL ÖRNEK

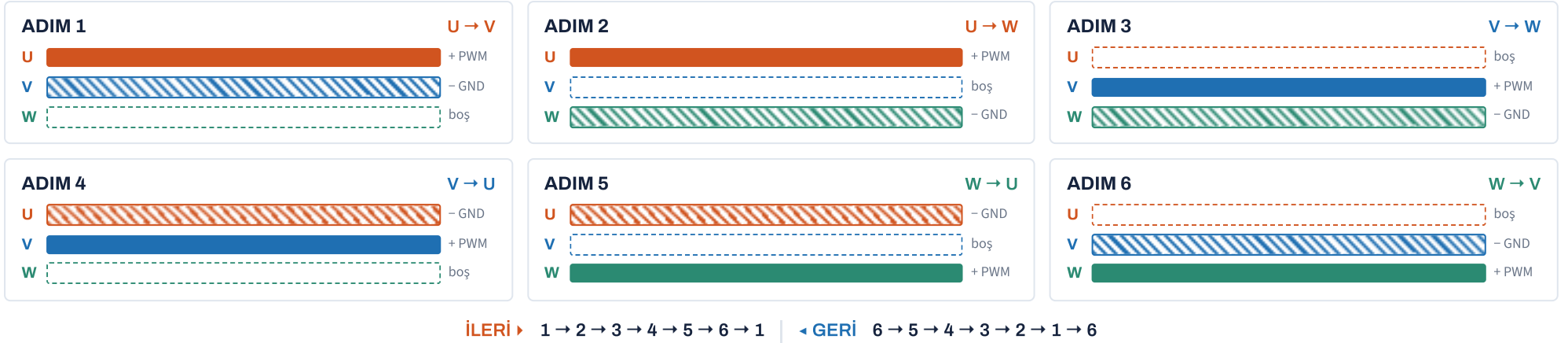
$$\theta_e = p \cdot \theta_m$$

$p = 7$ için mil $1°$ dönerse alan $7°$ elektriksel ilerler. Ters yönden bakınca: bir $60°$ elektriksel sektör, mekanikte $60/7 \approx 8.57°$ 'dir.

Yazılımda kontrol edilen şey milin açısı değil, bu **altı elektriksel durumdur**. "Rotor" kelimesi yalnız bu durumların doğru anda değişmesi için gereken fiziksel konumu tarif ederken kullanılır.

Altı durum: her adımda hangi faz ne yapıyor?

Kural her adımda aynı: **bir faz pozitif, bir faz negatif, üçüncü faz boşta**. Altı adım bu üç rolün altı farklı dağılımıdır. Renkler fazı, dolgu biçimi rolü gösterir.

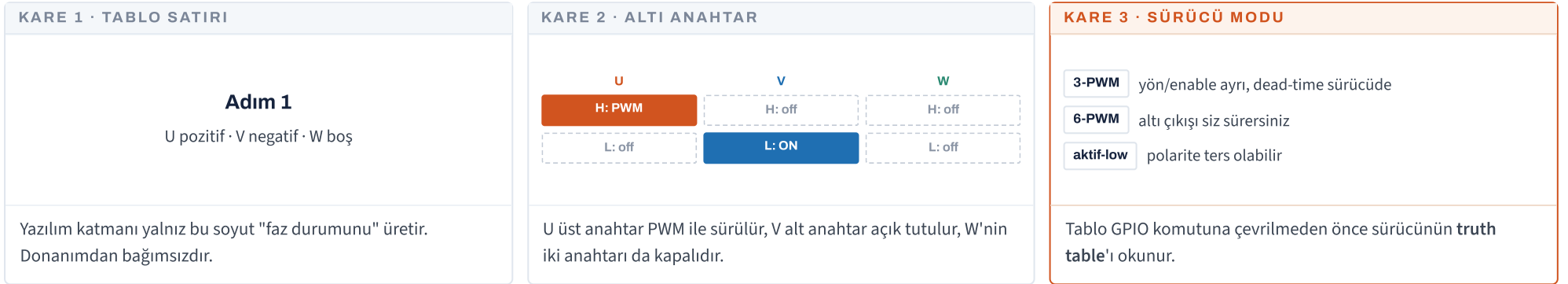


Şekil 4.2 — Altı komütasyon durumu ve çevrim yönü. Sıra tersine çevrilirse motor ters döner. Gerçek faz eşlemesi donanıma göre doğrulanmalıdır.

DİKKAT: SIRALAMA HATASININ BEDELİ

Faz isimleri veya sensör eşlemesi yanlışsa motor dönmez; titrer, ısınır ve aşırı akım çeker. Bu yüzden Aşama 3'te tablo *enerji verilmeden* logic analyzer ile doğrulanır.

Bir durumu inverter anahtarlarına çevirmek



Şekil 4.3 — Soyut faz durumundan gerçek pin sinyaline üç adımda geçiş.

GPIO İLE RASTGELE ANAHTARLAMA YAPMAYIN

High-side ve low-side pinlerini sıradan GPIO yazmalarıyla farklı zamanlarda değiştirmek geçici shoot-through üretir. Motor kontrol timer'ının complementary PWM, preload/COM ve break özellikleri kullanılır. Tüm çıkışların güvenli başlangıç durumu, MCU reset olurken de tanımlı olmalıdır.

Yön, hız ve tork üç farklı şeydir

YÖN

Komütasyon **sırası** belirler: 1→2→3 ileri, 6→5→4 geri.
Duty ile ilgisi yoktur.

HIZ

Komütasyon **sıklığı** ve ortalama gerilimle ilişkilidir. Kesin hız için ölçülen RPM geri beslenir.

TORK

Temel olarak **faz akımıyla** ilişkilidir. Kilitli motor yüksek akım çeker ama dönmez.

Sadece duty vererek sabit hız elde edilmez: yük değişince hız da değişir. Sabit RPM istiyorsanız hızı ölçmek ve duty'yi kontrolcüye ayarlatmak zorunludur.

5 · Doğru komütasyon anı: Hall veya Back-EMF

Altı durumu biliyorsunuz. Kalan tek soru: bir sonraki duruma *ne zaman* geçilecek? Cevabı geri besleme verir ve hangi geri beslemeyi kullanacağınız motorun kablo sayısına bakılarak anlaşılır.

3 kalın kablo + ince sensör kabloları

KOLAY YOL

Hall tabanlı six-step. Rotorun sektörü dururken bile bilinir, motor doğru adımdan başlar. İlk çalışan sistemi kurmanın en kısa yolu budur.

Yalnızca 3 kalın U-V-W kablosu

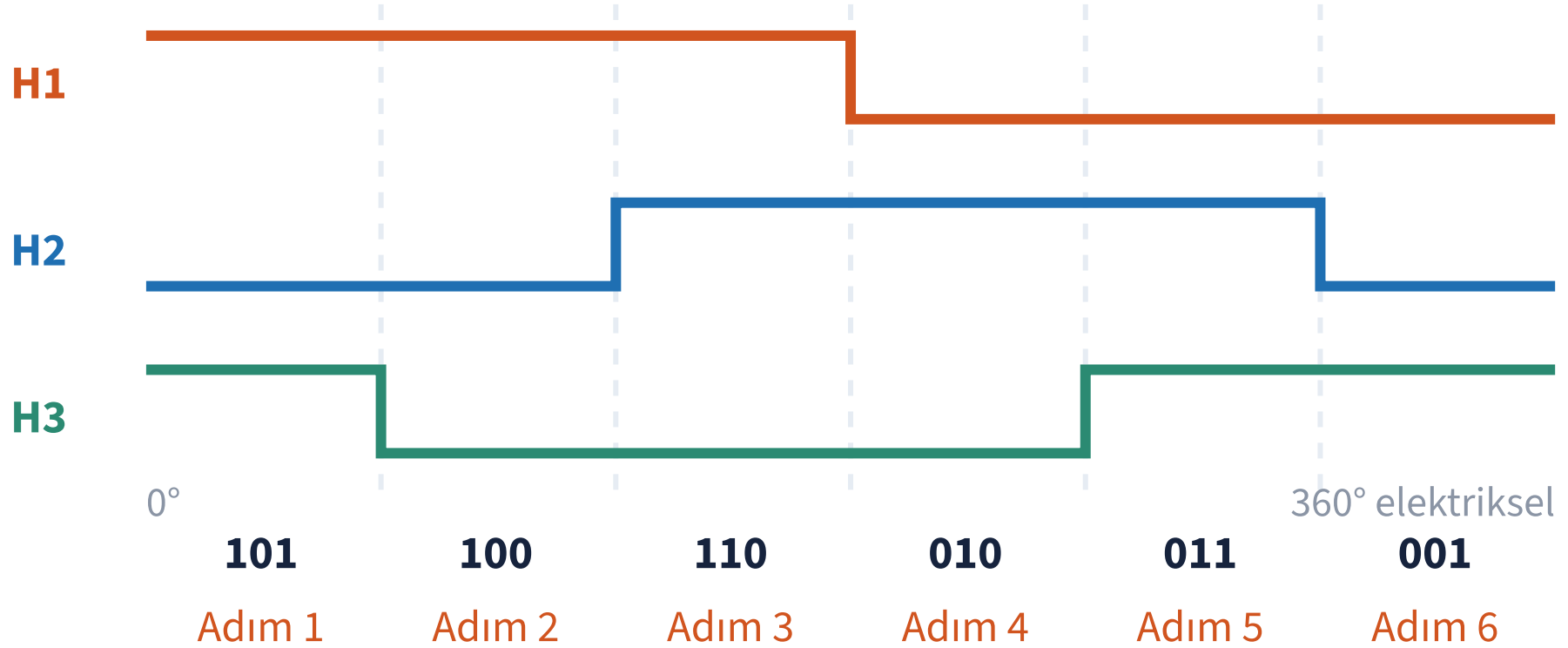
ZOR YOL

Sensorless Back-EMF veya sürücü içi algılama. Konum ölçümle tahmin edilir; motor dururken bu bilgi yoktur, bu yüzden ayrı bir başlatma dizisi gerekir.

Şekil 5.1 — Geri besleme yöntemini belirleyen ilk fiziksel kontrol: kabloları sayın. Hall sensörü bir IMU değildir; motor içinde manyetik alana göre dijital 0/1 üreten üç elemandır.

Hall: üç dijital hat, altı geçerli kod

Üç Hall hattı birlikte üç bitlik bir sayı oluşturur. Sekiz kombinasyondan altısı geçerlidir; 000 ve 111 arıza demektir. Her 60 elektriksel derecede kod değişir ve bu değişim komütasyon komutudur.



Şekil 5.2 — Örnek Hall dalga şekilleri: üç hat 120° kaydırılmış, her 60°'de tek bir bit değişir. Kod sırası ve adım eşlemesi evrensel değildir; sensör yerleşimine göre değişir.

HALL TABLOSU İNTERNETTEN ALINMAZ

Hall kablo sırası, faz kablo sırası ve sensörlerin fiziksel yerleşimi üreticiye göre değişir. Gerçek eşleme motor datasheet'inden, çalışan bir karttan veya **düşük enerjili ölçümden** çıkarılır. Yazılımda bu eşleme sekiz elemanlı bir tabloya konur; 000 ve 111 girişleri "geçersiz" olarak işaretlenir.

HALL GEÇİŞİNDEN HIZ · SAYISAL ÖRNEK

$$\text{RPM} = 60 / (6 \cdot p \cdot \Delta t)$$

Bir elektriksel turda 6 sektör, bir mekanik turda p elektriksel tur vardır. p = 7 ve iki sektör olayı arası $\Delta t = 1 \text{ ms}$ ise $\text{RPM} = 60 / (6 \cdot 7 \cdot 0.001) \approx 1429$.

Tek periyot gürültülü hız üretir; son birkaç geçişin hareketli ortalaması alınır. Filtre ağır olursa hız kontrolü geç tepki verir.

Sensorless: boştaki fazı dinlemek

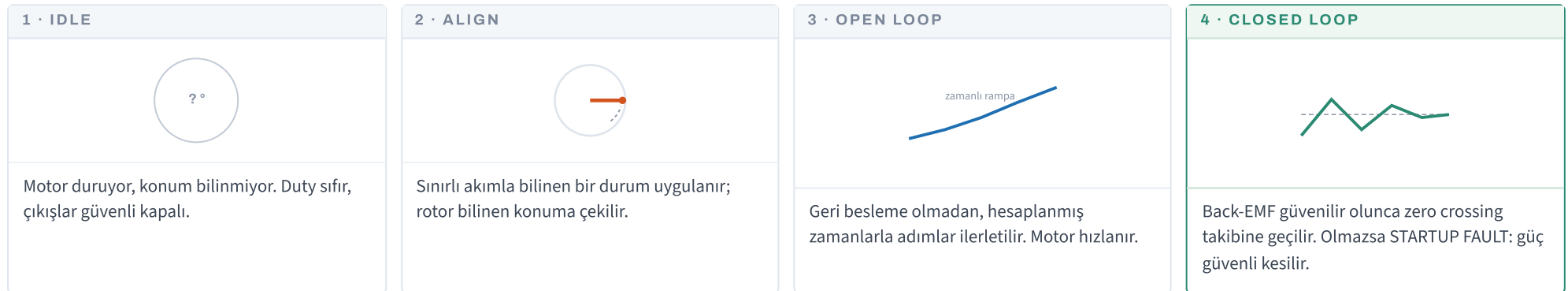
Hall yoksa rotorun yerini motorun kendisi söyler. Mıknatıslar dönerken sargılarda gerilim indükler; buna Back-EMF denir. Six-step'in güzelliği şudur: her adımda bir faz zaten boşta, yani ölçüme hazırdır.



Şekil 5.3 — Back-EMF ile komütasyon anının bulunması. Anahtarlama sonrasındaki güvenilmez demanyetizasyon bölgesi maskelenir. Dalga şekli öğretim amacıyla sadeleştirilmiştir; ST'nin resmi six-step açıklaması da aynı üç adımı tanımlar.

Sensorless motor dururken kendini neden bulamaz?

Back-EMF genliği hızla artar; motor duruyorsa ölçülecek bir şey yoktur. Bu yüzden sensorless başlatma dört ayrı aşamadır ve her aşamada yazılım farklı davranır.



Şekil 5.4 — Sensorless başlatma akışı. Rampa çok hızlıysa rotor alanı takip edemez ve senkron kaybolur; çok yavaş veya duty çok düşükse yük aşılamaz; duty çok yüksekse aşırı akım ve mekanik sıçrama olur. Bu yüzden başlangıç parametreleri akım sınırı altında ayarlanır.

BU BÖLÜMÜN SONUCU

Ek Hall kabloları varsa Hall tabanlı six-step daha doğrudan başlar. Yalnız U-V-W varsa Back-EMF algılama veya sürücünün kendi sensorless özelliği araştırılır. Hangi yolun kullanılacağı motor ve sürücü modeli görülmeden kesinleştirilemez.

6 · Mikrodenetleyici çevre birimleri

Six-step yazılımının kalbi ana döngü değil, timer'dır. Bu bölümdeki her özellik tek bir amaca hizmet eder: altı çıkışın doğru anda, birlikte ve güvenli değişmesi.

Seçim hakkı varsa ve amaç algoritmayı kendiniz yazmaksa STM32 genellikle daha öğretici bir yol sunar: motor kontrole uygun ailelerde gelişmiş timer, hızlı ADC, comparator, op-amp ve donanımsal fault bağlantıları birlikte bulunur. ESP32 de MCPWM sayesinde complementary PWM, dead-time, capture ve fault/brake işlevlerini yapabilir; ekip ESP-IDF kullanıyorsa veya kablosuz telemetri önemliyse geçerli bir seçimdir. Karar "hangisi daha güçlü" sorusuyla değil, üç maddeyle verilir: **(1)** verilen sürücü kartıyla pin ve gerilim uyumu, **(2)** ekibin yazılım ekosistemi, **(3)** gereken timer/ADC/capture/fault özelliklerinin seçilen tam modelde bulunması.

BAŞLIK	STM32 YAKLAŞIMI	ESP32 YAKLAŞIMI
PWM birimi	TIM1/TIM8 gibi advanced-control timer'lar	MCPWM timer/operator/generator yapısı
Complementary PWM	CHx ve CHxN çıkışları	İki generator ve dead-time modülü
Hall ölçümü	Timer Hall/encoder modu veya input capture / EXTI	MCPWM capture veya GPIO interrupt
Sensorless ölçüm	Timer tetiklemeli ADC, analog watchdog / comparator	ADC/comparator imkânı modele ve tasarıma bağlı
Fault	BKIN/BRK ile donanımsal timer kapatma	MCPWM fault/brake işlemleri
Hazır motor araçları	X-CUBE-MCSDK ve Motor Control Workbench	ESP-IDF örnekleri ve özel uygulama kodu

Tablo 6.1 — Kavramsal karşılaştırma. Özellikler tam çip modelinden doğrulanmalıdır.

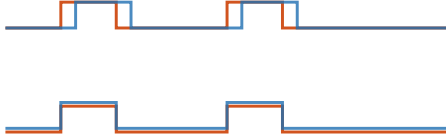
Timer'da öğrenilecek dört özellik

Aşağıdaki dört kare, altı çıkışın neden "sıradan bir PWM" gibi ele alınamayacağını gösterir.

A · TEK ZAMAN TABANI

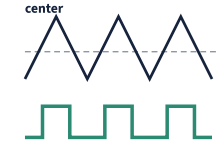
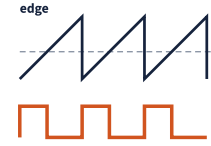
AYRI TIMER'LAR → KAYMA

TEK TIMER → HİZALİ



U, V ve W aynı timer'dan üretilir. Ayır, senkron olmayan timer'lar geçiş anlarını belirsizleştirir. STM32'de tipik eşleme TIM1_CH1/CH1N = U kolu, CH2/CH2N = V, CH3/CH3N = W (yalnız örnek; gerçek pinler alternate function tablosundan seçilir).

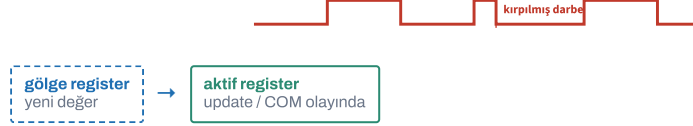
B · EDGE vs CENTER ALIGNED



Edge-aligned'da sayaç tek yönde ilerler, darbe periyodun başına yapışır. Center-aligned'da sayaç yukarı-aşağı sayar, darbe ortalanır; akım ve Back-EMF ölçümü için sakın noktalar daha düzenli oluşur.

C · PRELOAD VE COM

PERİYOT ORTASINDA YAZMA



Duty veya komütasyon deseni periyodun ortasında değişirse kısa ya da uzamış darbe çıkar. Preload yeni değerleri gölge register'a yazar, tanımlı olayda hepsini **birlikte** uygular. Altı çıkışın atomik değişmesi böyle sağlanır.

D · BREAK / FAULT GİRİŞİ



Aşırı akım fault'u yazılım interrupt'ını *beklemez*. Çıkışlar donanımda güvenli seviyeye çekilir; CPU sonra sebebi kaydeder ve güvenli duruma geçer.

Şekil 6.1 — Motor kontrol timer'ının dört kritik özelliği. Register isimleri: PSC prescaler, ARR periyot sınırı, CCR1/2/3 kanal karşılaştırma (duty) değerleri. Ayrıntı seriye göre değişir; reference manual esastır.

SAYISAL ÖRNEK · CENTER-ALIGNED

$$f_{PWM} = f_{TIM} / [2(PSC+1)(ARR+1)]$$

$f_{TIM} = 170 \text{ MHz}$, $PSC = 0$, $ARR = 4249$ için:

$$f_{PWM} = 170.000.000 / (2 \cdot 1 \cdot 4250) = 20 \text{ kHz}$$

$ARR = 4249$ aynı zamanda duty çözünürlüğünüzdür: CCR değerini 0-4249 arasında ayarlarsınız, yani yaklaşık %0.024 adımlarla.

ADC: ölçümü doğru *ana* yerleştirmek

Ölçüm hatasının çoğu yanlış ADC ayarından değil, yanlış **zamandan** gelir. MOSFET anahtarlarken faz ve shunt sinyalleri yüksek frekanslı gürültüyle dolar.

KARE 1 · YANLIŞ AN



Ana döngüde rastgele okumak, çoğu zaman gürültünün tepesini örneklemek demektir.

KARE 2 · OTURMAYI BEKLE



Geçişten sonra sinyalin oturması için kısa ve *bilinen* bir süre beklenir.

KARE 3 · TIMER TETİKLER



Timer compare olayı ADC'yi tetikler; ölçüm her periyotta aynı, tekrarlanabilir noktada alınır.

Şekil 6.2 — Akış: timer periyodu başlar → oturma beklenir → compare olayı ADC'yi tetikler → tamamlanma olayı ölçümü hızlı kontrol döngüsüne verir → yazılım ölçek, offset ve sınır kontrolünü uygular.

SAYISAL ÖRNEK · SHUNT AKIMI

$$V_{ADC} = ADC_{raw} / (2^N - 1) \cdot V_{ref}$$
$$I = (V_{ADC} - V_{offset}) / (G \cdot R_{shunt})$$

12-bit ADC ($N = 12$), $V_{ref} = 3.3$ V, okunan değer 2300 ise $V_{ADC} \approx 1.852$ V.

$V_{offset} = 1.65$ V, kazanç $G = 20$, $R_{shunt} = 0.01$ Ω için:

$$I = (1.852 - 1.65) / (20 \cdot 0.01) \approx 1.01 \text{ A}$$

Gerçek tasarımda tolerans, offset kayması, ADC referansı, doyumluk ve ortak-mod sınırları hesaba katılır.

Capture ve sayaç taşması

Hall geçişleri veya Back-EMF olayları arasındaki süre timer capture değeriyle ölçülür. Tek tuzak sayaç sınırına gelip başa dönmesidir.

NORMAL DURUM



İki olay aynı sayım turundayrsa fark doğrudan alınır.

TAŞMA OLDUĞUNDA



Yeni değer eskiden küçükse fark negatif görünür. Doğru süre: (periyot - eski) + yeni + 1. Bu kontrol yapılmazsa RPM aniden sıçrar.

Interrupt içinde uzun işlem yapılmaz: olay zamanı kaydedilir, gerekli kısa komütasyon işi yapılır, ağır telemetri ana döngüye bırakılır.

7 · Yazılım mimarisi ve durum makinesi

Motor kontrol yazılımında işler farklı hızlarda koşar. Hepsini tek bir sonsuz döngüye koymak, en hızlı işi en yavaş işin insafına bırakmak demektir.

AYNI PROJEDE BEŞ FARKLI ZAMAN ÖLÇEĞİ

PWM ve hızlı ölçüm		mikrosaniye · her periyot
Komütasyon		olay tabanlı · hıza bağlı
Hız kontrolü (PI)		sabit periyot · milisaniye
Telemetri ve komut		yavaş · ana döngü
Fault		anında ve en yüksek öncelikli

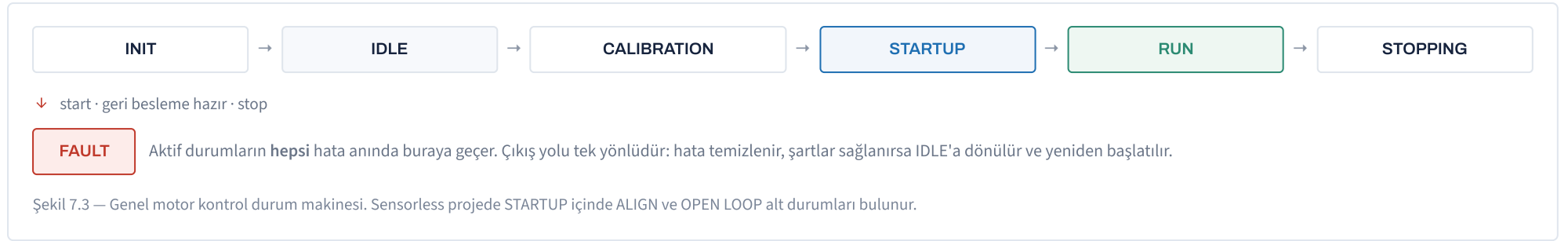
Şekil 7.1 — Bir işi yavaş bir işin arkasına koymak, motorun senkron kaybetmesinin en yaygın yazılım sebebidir.

KATMANLAR: HER KATMAN ALTINDAKİNİ KULLANIR, ÜSTÜNDEKİNİ BİLMEZ

Uygulama katmanı	start/stop, hedef RPM, yön komutu
Durum makinesi	hangi aşamadayız, fault var mı
Kontrol katmanı	rampa ve hız PI
Komütasyon katmanı	six-step tablosu · donanımdan bağımsız faz durumu
Donanım katmanı	timer, ADC, GPIO · sürücüye özel eşleme

Şekil 7.2 — Komütasyon tablosu saf "faz durumu" üretir (kaynak / dönüş / boş); onu gerçek timer çıkışlarına çevirmek yalnız donanım katmanının işidir. Bu ayırım sayesinde tablo ve durum makinesi bilgisayarda test edilebilir.

Motor durum makinesi



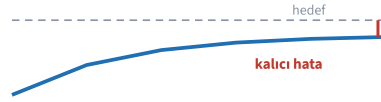
DURUM	O DURUMDA YAPILAN İŞLER
INIT	Clock, GPIO, timer, ADC ve sürücü arayüzü hazırlanır. PWM çıkışları güvenli kapalıdır.
IDLE	Motor enerjisizdir, duty sıfırdır. Komut beklenir.
CALIBRATION	Akım sensörü offset'i, bus gerilimi ve girişlerin geçerliliği kontrol edilir.
STARTUP	Hall varsa mevcut koddan ilk sektör seçilir; sensorless ise hizalama ve açık çevrim hızlandırma yapılır.
RUN	Komütasyon geri beslemeyle sürdürülür; hız kontrolü ve sınırlar çalışır.
STOPPING	Duty kontrollü azaltılır veya uygulamanın gerektirdiği frenleme uygulanır.
FAULT	PWM donanımsal kapatılır, fault sebebi kaydedilir, güvenli yeniden başlatma şartı beklenir.

Tablo 7.1 — Durumların sorumlulukları. Motorun her an tek bir durumda olması, hata ayıklamayı ölçülebilir hale getirir.

Hız kontrolü: P ve I'yı sezgisel anlamak

Hata, hedef RPM ile ölçülen RPM'in farkıdır. PI kontrolcü bu hatadan bir duty komutu üretir. Üç kare, iki terimin ne yaptığını gösterir.

SADECE P · KÜÇÜK K_p



Yavaş yaklaşır ve hedefe tam oturmaz. Hata küçük kaldığı için düzeltme de küçüktür.

SADECE P · ÇOK BÜYÜK K_p



Sert tepki verir, hedefi aşar, salınır. Motorda ses ve akım dalgalanması duyulur.

P + I · DENGELİ



I terimi uzun süre kalan hatayı biriktirip kapatır. Duty sınırdayken birikmeyi durdurmak için **anti-windup** gerekir.

Şekil 7.4 — Aynı hedef, üç farklı ayar. İlk motor döndürmede PI zorunlu değildir: önce sabit ve sınırlı duty ile doğru komütasyon doğrulanır, RPM ölçümü güvenilir olduktan sonra kapalı çevrim eklenir.

SAYISAL ÖRNEK · PI

$$e = \text{RPM}_{\text{hedef}} - \text{RPM}_{\text{ölçülen}}$$

$$u = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e \, dt$$

Hedef 1500, ölçülen 1400 RPM ise $e = 100$. $K_p = 0.0002$ (duty/RPM) için P katkısı 0.02, yani duty +%2.

Çıkış her zaman sınırlanır: $D_{\min} \leq D \leq D_{\max}$. Duty sınırı dayandığında integral biriktirmeyi durdurun; aksi halde hata kapandıktan sonra motor hedefi uzun süre aşar.

INTERRUPT İÇİNDE YAPILMAYACAKLAR

- HAL_Delay veya blocking bekleme
- Uzun printf, blocking UART aktarımı
- Fault çıkışını kapatıp uzun hesap yaptıktan sonra PWM durdurmak
- Belirsiz süreli döngüler
- Dinamik bellek ayırma
- Öncelik sırası belirsiz iç içe kesme kurgusu

ISR olayı zaman damgasıyla kaydeder, kısa ve deterministik işi yapar, gerisini bayrak veya kuyrukla ana göreve bırakır.

8 · Adım adım gerçekleştirme planı

Her aşamanın bir amacı ve bir geçiş kriteri vardır. Kriter sağlanmadan sonraki aşamaya geçilmez; hataların çoğu atlanan aşamadan gelir.

Aşama 0 · Donanımı tanıma

Motoru döndürmeye çalışmadan önce bu kartı doldurun. Boş kalan her satır, sonraki aşamalarda bir hata olarak geri döner.

SORULACAK BİLGİ	BULUNAN DEĞER / KAYNAK
Motor tam model numarası	
Nominal ve maksimum gerilim	
Sürekli ve tepe akımı	
Kutup çifti sayısı (p)	
Hall kabloları var mı?	
Sürücü kartı ve entegresi	
Sürücü giriş modu: 3-PWM / 6-PWM / komut	
Logic gerilimi ve aktif seviye	
Dead-time'ı kim ekliyor?	
Akım, BEMF ve fault çıkışları	
STM32 veya ESP tam modeli	

Tablo 8.1 — Enerji vermeden önce doldurulacak donanım kimlik kartı.

Aşama 1 · Datasheet'ten bağlantı tablosu

İŞLEV	SÜRÜCÜ PİNİ	MCU PİNİ	KONTROL NOTU
U high / PWM A			Timer alternate function
U low			Complementary çıkış veya sürücü içi
V high / PWM B			Timer alternate function
V low			Complementary çıkış veya sürücü içi
W high / PWM C			Timer alternate function
W low			Complementary çıkış veya sürücü içi
Enable			Reset anında güvenli seviye
Fault			BKIN veya MCPWM fault
Akım ölçümü			ADC kanal ve ölçek
BEMF U/V/W			ADC/comparator, varsa
Hall 1/2/3			Input capture / EXTI, varsa

Tablo 8.2 — Yalnız sinyal bağlantıları. Sürücü girişleri 3.3 V uyumlu olmayabilir veya aktif-low olabilir; GND referansının nasıl bağlandığı, izolasyon olup olmadığı ve maksimum pin gerilimleri datasheet'ten doğrulanır.

Aşama 2 · Güç katı kapalıyken PWM üretme

Amaç motoru döndürmek değil, doğru sinyalin üretildiğini kanıtlamaktır. Sürücü enable pasif tutulur; timer tek bir güvenli frekansta yapılandırılır; üç kanalın aynı periyotta olduğu ölçülür; complementary çıkışların polaritesi kontrol edilir; dead-time osiloskopa ölçülür; MCU reset ve debug duraklamasında çıkışların güvenli kaldığı doğrulanır.

Geçiş kriteri: High-side ve low-side hiçbir anda çakışmıyor; frekans ve duty hesaplanan değerde; enable kapalıyken güç anahtarları iletme geçmiyor; fault etkinleştirildiğinde PWM donanımsal kapanıyor.

Aşama 3 · Komütasyon tablosunu sürücüsüz test etme

Her adım düşük hızda yapay olarak ilerletilir ve altı çıkış logic analyzer ile izlenir. Kontrol listesi: her adımda yalnız doğru faz çifti aktif mi? Boş fazın iki anahtarı da kapalı mı? Adım değişiminde kısa yanlış kombinasyon var mı? İleri ve geri sıra doğru mu? Geçersiz state olursa tüm çıkışlar kapanıyor mu?

Geçiş kriteri: Altı adımın tamamı beklenen desende, ara geçişlerde yanlış kombinasyon olmadan gözlenir.

Aşama 4 · Geri beslemeyi tek başına doğrulama

Hall varsa: motor enerjisiz elle yavaşça çevrilir, Hall kodu ve timestamp UART'a kaydedilir. Altı geçerli kod periyodik tekrar etmeli, 000/111 sürekli görülmemeli, ileri çevirince kodlar bir sırada, geri çevirince ters sırada ilerlemeli.

Sensorless ise: BEMF algılama donanımı kartta doğrulanır. Faz gerilimleri MCU ADC seviyesine uygun direnç bölücülerden geçmelidir; faz hattı doğrudan ADC pinine bağlanmaz.

Aşama 5 · Düşük enerjili ilk dönüş

Motor mekanik olarak sabitlenir, tehlikeli yük veya pervane çıkarılır. Laboratuvar kaynağı düşük gerilim ve düşük akım limitiyle ayarlanır. Başlangıç duty'si sınırlı seçilir. Hall tabanlıysa mevcut Hall durumundan doğru adım seçilir; sensorless ise hizalama ve yumuşak açık çevrim rampası uygulanır. Akım, bus gerilimi, fault ve RPM loglanır. Titreşim, ters yön, aşırı akım veya düzensiz ses varsa hemen durdurulur.

İlk hedef hız değildir: başarı kriteri motorun doğru yönde, sınırlı akımla, altı adımı kaybetmeden ve koruma mekanizmaları etkin halde dönmesidir.

Aşama 6 · RPM ölçümü ve rampa

Geçiş sürelerinden RPM hesaplanır ve bağımsız takometre veya çalışan bir kartla karşılaştırılır. Start/stop sırasında duty bir anda sıçratılmaz; her döngüde sınırlı bir adımla artırılır: $D_{k+1} = \text{sınır}(D_k + \Delta D, D_{\min}, D_{\max})$. Aynı yaklaşım hedef RPM rampası için de kullanılır. Ani yön değişimi yüksek akım ve mekanik zorlanma oluşturur; önce hız güvenli seviyeye düşürülür.

Aşama 7 · Kapalı çevrim hız kontrolü

Önce yalnız P ile küçük kazançtan başlanır; sistem kararlı olduğunda kalıcı hatayı azaltmak için I eklenir. Her değişiklikte şunlar kaydedilir: hedef RPM, ölçülen RPM, duty-cycle, faz veya DC-bus akımı, fault bayrakları, başlangıç ve yerleşme süresi.

Aşama 8 · Hata testleri

TEST	BEKLENEN DAVRANIŞ	KANIT
Enable kapatılması	Tüm güç çıkışları güvenli seviyeye geçer	Osiloskop görüntüsü
Driver fault	PWM donanımsal kapanır, fault kaydedilir	Fault pini ve PWM birlikte
Hall kablosu çıkarma	Geçersiz kod veya zaman aşımı ile durur	Log ve hata kodu
Rotor kilitlenmesi	Akım veya komütasyon zaman aşımı koruması çalışır	Akım grafiği, fault
Düşük bus gerilimi	Kontrollü stop veya startup engeli	Gerilim ve state logu
Aşırı hız	Duty kesilir veya kontrollü duruş	RPM ve state logu
Watchdog	Yazılım kilitlenmesinde güvenli reset ve çıkış kapanması	Reset sebebi

Tablo 8.3 — Proje sonuna doğru uygulanacak örnek güvenlik testleri.

9 · Hata ayıklama ve ölçüm

Motor dönmediğinde tahminle parametre değiştirmek zaman kaybıdır. Belirti → olası neden → kontrol sırası izlenir.

BELİRTİ	OLASI NEDENLER	KONTROLLÜ İNCELEME
Motor yalnız titriyor	Faz sırası yanlış; Hall tablosu yanlış; başlangıç torku yetersiz; bir faz çalışmıyor	Altı state'i logic analyzer ile incele; faz-Hall eşlemesini yeniden çıkar; akım limitini kontrol et
Motor ters dönüyor	Komütasyon sırası ters; iki faz yer değişmiş	Yazılım sırasını kontrollü tersle; sensör eşlemesini doğrula
Başlangıçta yüksek akım	Shoot-through; yanlış state; çok yüksek duty; rotor kilitli	Dead-time ve gate dalga şekillerini ölç; güç vermeden tabloyu doğrula; duty'yi sınırla
Boşta dönüyor, yükte kalkmıyor	Startup rampası hızlı; akım limiti düşük; besleme zayıf; komütasyon gecikmesi yanlış	Bus gerilimi ve akımı logla; rampayı yumuşat; üretici sınırları içinde parametre ayarla
Sensorless senkron kaybediyor	Zero crossing gürültülü; demanyetizasyon maskesi kısa; 30° gecikme yanlış; duty algılama penceresini bozuyor	Boş faz dalga şeklini ölç; ADC tetikleme anını ve filtreyi doğrula; hız aralığına göre gecikmeyi güncelle
RPM sıcıyor	Capture taşması; Hall bounce/gürültü; tek periyot ölçümü; yanlış kutup çifti	Timestamp logla; geçersiz kısa aralıkları reddet; hareketli ortalama kullan; p değerini doğrula
MOSFET ısınıyor	Dead-time az veya fazla; yavaş gate sürme; yüksek anahtarlama kaybı; sürekli yüksek akım	Gate dalga şekli, sıcaklık ve akımı ölç; driver/MOSFET datasheet'ini incele
MCU reset oluyor	Besleme çökmesi; EMI; ground/layout problemi; watchdog	Reset sebebini kaydet; logic ve güç beslemelerini ölç; decoupling ve bağlantıları incele

Tablo 9.1 — Belirti, olası neden ve kontrol sırası.

Hangi dört sinyali aynı anda görmelisin?

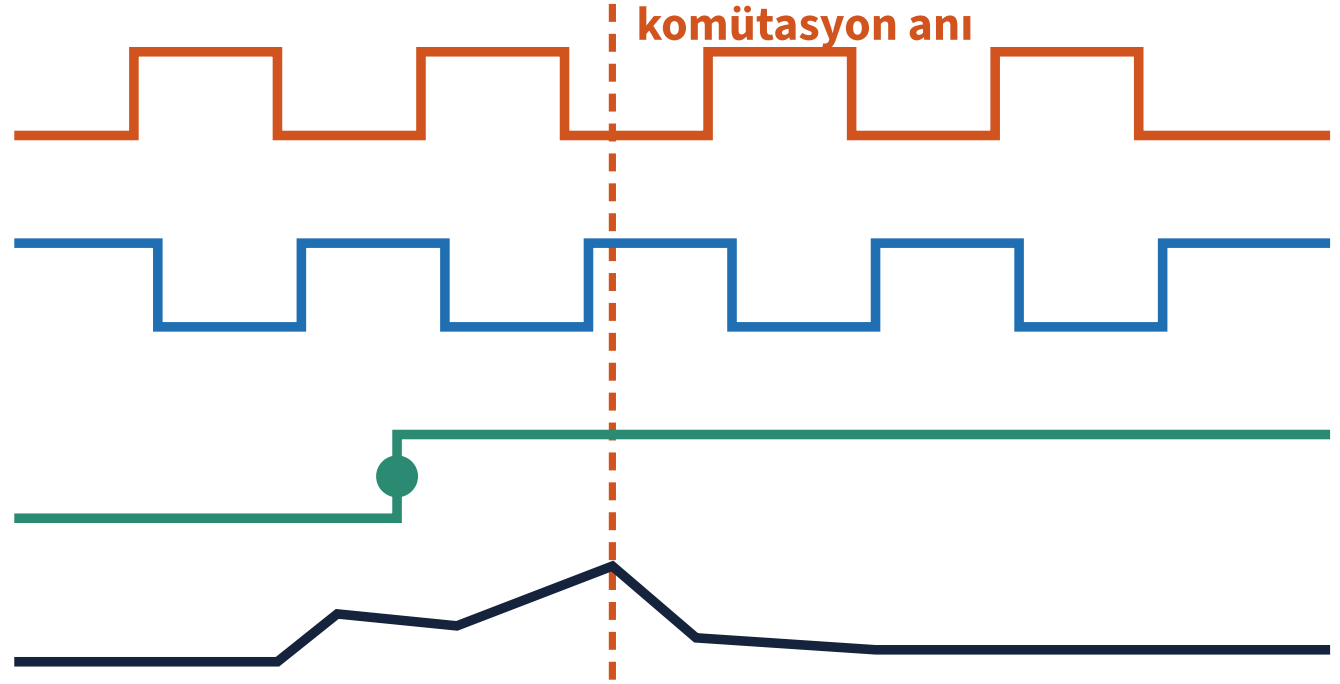
Sinyalleri ayrı ayrı görmek "önce hangisi oldu?" sorusunu cevaplamaz. Dördünü aynı zaman ekseninde kaydedin.

1 • high-side PWM

2 • aynı kol low-side

3 • Hall / BEMF olayı

4 • akım / fault



Şekil 9.1 — Dört kanal birlikte kaydedilirse "komütasyon geç mi kaldı, PWM çakıştı mı, fault önce mi geldi?" soruları zaman ekseninde cevaplanır.

OSİLOSKOP GROUND KLİPSİ UYARISI

Toprak referanslı standart probun ground klipsini inverter'ın U-V-W switching node'una bağlamak kısa devre ve ekipman hasarı oluşturur. Yüksek taraf veya faz-faz ölçümü için uygun diferansiyel prob, izolasyon yöntemi ve laboratuvar prosedürü kullanılır. Kondansatörlerin boşaldığı ölçülmeden karta dokunulmaz.

Log tasarımı

Gerçek zamanlı kontrolü bozmamak için ring buffer kullanılır: hızlı ISR yalnız veri örneğini belleğe yazar, UART aktarımı daha yavaş görevde yapılır. Her satırda en az şu alanlar bulunur:

time_us

state

step

hall

bemf_event

target_rpm

rpm

duty

current

bus_v

fault

Motor dönmüyor: karar ağacı

Sürücü girişinde doğru PWM var mı?

hayır →

Timer, pin alternate function, enable, polarite ve dead-time kontrolü

evet ↓

Üç fazın tamamı anahtarlanıyor mu?

hayır →

Driver fault, gate sinyali, MOSFET ve besleme kontrolü

evet ↓

Hall / BEMF sırası komütasyonla uyumlu mu?

hayır →

Faz-sensör eşlemesini yeniden çıkar

evet ↓

Duty, akım limiti ve startup rampasını incele

Şekil 9.2 — Sırayı bozmadan ilerleyin: her adım bir sonrakinin ön koşuludur.

10 · Güvenlik ve koruma tasarımı

Koruma iki katmandır: donanım hızlı yolu olayı milisaniyeden önce keser, yazılım ise sebebi anlar ve kaydeder. İkisi birbirinin yerine geçmez.

KORUMA	DONANIMSAL HIZLI YOL	YAZILIM GÖREVİ
Aşırı akım	Comparator + BKIN/fault ile PWM kesme	Sebebi kaydetme, yeniden başlatmayı engelleme
Gate driver fault	Driver çıkışı PWM brake girişine bağlanır	Fault register'larını okuma ve raporlama
Yüksek/düşük bus gerilimi	Sürücüde UVLO/OVLO varsa hızlı koruma	ADC ile eşik ve zaman filtresi
Aşırı sıcaklık	Termal shutdown veya comparator	Sıcaklık trendi, derating ve kontrollü stop
Stall	Akım limiti katkı sağlar	Hız yok + yüksek duty/akım koşulunu tanıma
Watchdog	Bağımsız watchdog reseti	Periyodik besleme ve reset sebebi kaydı

Tablo 10.1 — Aynı olay için iki katman. Yazılım tek başına yeterli değildir: interrupt gecikmesi bile MOSFET için uzun olabilir.

GÜVENLİ BAŞLANGIÇ VARSAYIMLARI

- MCU reset olurken PWM pinleri floating kalıp sürücüyü açmamalı.
- Enable pini harici pull-down/pull-up ile güvenli varsayılan seviyede tutulmalı.
- Yazılım başlamadan fault pininin geçerli olduğu doğrulanmalı.
- Akım sensörü offset kalibrasyonu motor enerjisizken yapılmalı.
- Geçersiz Hall kodu veya beklenmeyen timeout çıkışları kapatmalı.
- Debugger breakpoint'inde timer çıkışlarının ne yaptığı bilinmeli.

MEKANİK GÜVENLİK

- Motor sağlam bir düzeneğe sabitlenmeli.
- İlk testte pervane, kesici veya ağır dengesiz yük bulunmamalı.
- Gevşek kablolar dönen parçadan uzak tutulmalı.
- Koruyucu gözlük ve laboratuvar prosedürü kullanılmalı.
- Motorun nominal hız ve akım sınırları aşılmamalı.

Rejeneratif enerji: motor jeneratöre dönüşünce



Motor yavaşlarken jeneratör gibi davranır ve enerjiyi DC bus'a geri gönderir. Her laboratuvar güç kaynağı bu enerjiyi ememez; bus gerilimi yükselir. Ani stop veya aktif fren uygulamadan önce sürücünün frenleme yöntemi, bus kondansatörü, koruma eşiği ve gerekiyorsa fren direnci incelenir.

Şekil 10.1 — Enerji akışı yavaşlama sırasında ters yöne döner.

11 · Proje yapısı, teslimatlar ve çalışma planı

ÖNERİLEN KLASÖR AYRIMI

motor_control

üst seviye API: start, stop, hedef RPM

motor_state_machine

durum geçişleri ve fault kararları

commutation

six-step tablosu · donanımdan bağımsız

speed_control

rampa ve PI

motor_fault

fault bayrakları ve kayıt

motor_hw_stm32 / motor_hw_esp32

timer, ADC, GPIO · tek değişken katman

Tests · Docs

tablo testleri, pin_mapping, test_plan, kaydedilmiş dalga şekilleri

Bu ayırım sayesinde six-step tablosu ve durum makinesi bilgisayarda test edilebilir; timer register ayrıntısı yalnız donanım katmanında kalır.

GÖSTERİLEBİLİR PROJE ÇIKTILARI

- 01 Motor ve sürücü parametre tablosu
- 02 Sistem blok diyagramı ve pin eşleme tablosu
- 03 Altı durum komütasyon tablosu
- 04 Complementary PWM ve dead-time osiloskop görüntüsü
- 05 Hall veya Back-EMF geçiş görüntüsü
- 06 Başlangıç durum makinesi diyagramı
- 07 Hedef ve ölçülen RPM grafiği
- 08 Fault testi sonuç tablosu
- 09 Kod modülleri ve README
- 10 Bilinen sınırlamalar ve sonraki geliştirmeler

"Motor döndü" bir sonuç değil, bir gözlemdir. Yukarıdaki on kanıt, işin mühendislik tarafını gösterir.

İki haftalık örnek çalışma planı

GÜN	KONU	SOMUT ÇIKTI
1	BLDC, stator, rotor, U-V-W ve six-step	Kavram özeti ve altı durumu elle çizme
2	Yarım köprü, inverter, gate driver, dead-time	Güç ve kontrol yollarını açıklayabilme
3	Motor ve sürücü datasheet'i	Donanım kimlik kartı ve pin eşleme tablosu
4	STM32 TIM1/TIM8 veya ESP MCPWM	Güç kapalıyken üç senkron PWM
5	Complementary PWM, dead-time, fault	Osiloskop kanıtı ve güvenli kapatma
6	Komütasyon lookup table	Altı adımı düşük hızda logic analyzer ile gösterme
7	Hall veya Back-EMF geri beslemesi	Geçiş sırası ve timestamp kaydı
8	RPM hesabı ve filtre	Elle döndürme veya düşük hız testinde RPM
9	Düşük enerjili ilk dönüş	Sınırlı akımda kararlı dönüş
10	Sensorless ise startup rampası	ALIGN → OPEN LOOP → CLOSED LOOP geçişi
11	Hız rampası ve temel PI	Hedef-ölçülen RPM grafiği
12	Yön ve kontrollü duruş	Güvenli forward/reverse senaryosu
13	Fault senaryoları	Test sonuç tablosu
14	Temizlik ve dokümantasyon	Demo, README ve teknik sunum

Tablo 11.1 — Örnek plan; ekibin hızına göre uyarlanır.

ÖNCELİK SIRASI

Önce güvenli PWM, sonra doğru altı durum, ardından geri besleme, en son hız kontrolü. FOC, Clarke-Park ve SVPWM bu proje gerçekten six-step istiyorsa ilk hedef değildir.

Ek A · Hızlı referans

Six-step hızlı tablo

ADIM	KAYNAK	DÖNÜŞ	BOŞ / ÖLÇÜLEN
1	U	V	W
2	U	W	V
3	V	W	U
4	V	U	W
5	W	U	V
6	W	V	U

Bu tablo faz akışını anlatır. Sürücü pinlerine uygulanacak gerçek high/low kombinasyonu, giriş polaritesi ve PWM modu datasheet truth table'ından çıkarılır.

Temel formüller

$$V = I \cdot R \cdot \text{Ohm kanunu}$$

$$P_{DC} = V \cdot I \cdot \text{aktarılan güç}$$

$$P_{direnç} = I^2 \cdot R \cdot \text{ısı kaybı}$$

$$D = t_{on} / T \cdot \text{duty-cycle}$$

$$\theta_e = p \cdot \theta_m \cdot \text{elektriksel/mekanik açı}$$

$$RPM = 60 / (6 \cdot p \cdot \Delta t) \cdot \text{sektör süresinden hız}$$

$$f_{PWM,center} = f_{TIM} / [2(PSC+1)(ARR+1)]$$

$$V_{ADC} = ADC_{raw} / (2^N - 1) \cdot V_{ref}$$

$$I = (V_{ADC} - V_{offset}) / (G \cdot R_{shunt})$$

Kart geldiğinde sorulacak 15 soru

- 01 Motorun tam modeli nedir?
- 02 Nominal gerilim ve sürekli akım kaçtır?
- 03 Kutup çifti sayısı kaçtır?
- 04 Motorda Hall veya başka konum sensörü var mı?
- 05 Yalnızca U-V-W mi çıkıyor?
- 06 Sürücü kartının tam modeli ve şeması nedir?
- 07 Kart hazır inverter mi, gate driver mı, ESC mi?
- 08 Sürücü 3-PWM mi, 6-PWM mi, başka komut mu bekliyor?
- 09 Logic girişleri 3.3 V uyumlu mu, aktif-high mı?
- 10 Dead-time sürücüde mi MCU'da mı oluşacak?
- 11 Fault pini hangi hatalarda aktif olur?
- 12 Akım ölçümü ve ölçeği nedir?
- 13 Back-EMF ölçüm devresi kartta var mı?
- 14 İlk test için izin verilen bus gerilimi ve akım limiti nedir?
- 15 Beklenen teslimat yalnız dönmesi mi; RPM/yön/fault kontrolü de var mı?

Ek B · Terimler sözlüğü

BLDC · Fırçasız doğru akım motoru; elektronik komütasyon gerekir.

Stator · Motorun sabit, sargıları taşıyan kısmı.

Rotor · Dönen, çoğunlukla kalıcı mıknatıslı kısım.

Faz · U, V, W olarak adlandırılan sargı bağlantılarından biri.

Komütasyon · Hangi faz çiftinin enerjilendiğini doğru sırada değiştirme işlemi.

Six-step · Bir elektriksel turu altı 60° sektöre bölen trapezoidal kontrol.

Elektriksel açı · Manyetik alanın bir elektriksel çevrimdeki açısı; p ile mekanikten ayrılır.

PWM · Dijital anahtarlama ile ortalama gerilim/güç kontrol yöntemi.

Duty-cycle · PWM periyodunda sinyalin açık kaldığı oran.

High-side · Yarım köprünün DC+ tarafındaki güç anahtarı.

Low-side · Yarım köprünün GND tarafındaki güç anahtarı.

Shunt · Akım ölçmek için kullanılan düşük değerli hassas direnç.

ADC · Analog gerilimi sayısal değere dönüştüren çevre birimi.

DC-link · İnverterin DC besleme barası ve üzerindeki enerji depolayan kondansatörler.

Dead-time · Aynı koldaki iki anahtar arasında bırakılan çakışmasız bekleme.

Shoot-through · High ve low side'in birlikte açılmasıyla oluşan DC-bus kısa devresi.

Gate driver · MOSFET kapılarını uygun gerilim ve akımla süren entegre.

Inverter · DC enerjiyi anahtarlayarak üç fazlı değişken gerilim üreten güç katı.

Hall sensörü · Manyetik alanı algılayıp rotor sektörünü dijital olarak bildiren sensör.

Back-EMF · Dönen motorun sargılarında indüklenen, hız/konum bilgisi taşıyan gerilim.

Zero crossing · Boştaki fazın Back-EMF sinyalinin referans eşiğini geçtiği olay.

Sensorless · Hall veya encoder olmadan faz gerilim/akımından konum tahmini.

Open loop · Geri beslemeye dayanmadan önceden belirlenen zamanlamayla kontrol.

Closed loop · Ölçülen hız/konumu hedefle karşılaştırıp komutu düzeltten kontrol.

PI controller · Oransal ve integral terimlerle hatadan çıkış üreten denetleyici.

Input capture · Bir dijital kenarın olduğu timer sayım değerini donanımda kaydetme.

BKIN / brake · Fault'ta PWM çıkışlarını donanımsal olarak güvenli duruma getiren giriş.

Anti-windup · Çıkış sınırdarken integral teriminin birikmesini engelleyen önlem.

Ek C · Kaynaklar

Bu belgedeki teknik yaklaşım üretici kaynaklarıyla uyumludur. Kesin pin, register, elektriksel sınır ve konfigürasyon için **kullanılan parça numarasına ait güncel datasheet, reference manual ve errata** esas alınır.

- 1 STMicroelectronics — STM32 Motor Control, 6-step Firmware Algorithm (wiki.st.com). Sensorless Back-EMF algılama, zero crossing, ~30° gecikme, Hall ve six-step bileşenleri.
- 2 STMicroelectronics — AN4220 uygulama notu ve ilgili six-step referans dokümanları.
- 3 Kullanılan gate driver / motor driver entegresinin datasheet'i: giriş doğruluk tablosu, dead-time, fault davranışı.
- 4 Seçilen MCU'nun reference manual'ı: timer, complementary PWM, break girişi, ADC tetikleme ve capture bölümleri.
- 5 Motor üreticisinin veri sayfası: kutup çifti sayısı, Hall yerleşimi, faz sırası, akım ve hız sınırları.